N3 – Rendre une fraction irréductible

Définition

Une fraction est irréductible quand le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseurs communs autres que 1.

Méthode

Pour rendre une fraction irréductible, on peut décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers pour simplifier plus rapidement.

→ 1ère étape

On décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers.

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

84 = 2 x 2 x 3 x 7 = 2² x 3 x 7

70	2
35	7
5	5
1	

70 = 2 x 5 x 7

→ 2ème étape

On réécrit la fraction avec les décompositions et on simplifie les diviseurs communs.

$$\frac{84}{70}=\frac{2^2\times3\times\cancel{7}}{\cancel{2}\times5\times\cancel{7}}=\frac{2\times3}{5}=\frac{6}{5}$$